

ارزیابی عملکرد لرزه‌ای سیستم شش ضلعی

سعید کیادربندسری^{*1}

1- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

st_s_kiadarbandsari@azad.ac.ir

مریم فیروزی نظام آبادی²

2- استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

firoozi@azad.ac.ir

چکیده

به منظور ارتقاء کارایی سیستم لوله‌ای در سازه‌های بلند، یک سیستم سازه‌ای جدید به نام شش ضلعی (hexagrid) تعریف شده است. این سیستم از نظر معماری، بهتر از سیستم لوله‌ای می‌باشد همچنین در مقایسه با سیستم شبکه قطری، شامل چندین شبکه شش ضلعی پیرامون ساختمان می‌باشد. این سیستم به خاطر نحوه چیدمان اعضای باربر جانبی‌اش عملکرد لوله‌ای دارد همچنین می‌تواند نیروهای ثقلی و جانبی را به صورت پایدار تحمل کند. در این مقاله به مقایسه عملکرد لرزه‌ای این سیستم با سیستم لوله‌ای و شبکه قطری برای ساختمان‌های 30 و 50 طبقه به وسیله نرم‌افزار PERFORM 3D توسط تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی می‌پردازیم، براساس نتایج به دست آمده، این سیستم سختی متوسطی (بین سیستم لوله‌ای و شبکه قطری) از خود نشان داده با اینحال تحت تحلیل تاریخچه زمانی کمترین تغییر مکان بام را بین سیستم‌ها پیدا کرده است، در آخر منحنی ظرفیت آن‌ها مقایسه شد و معلوم شد این سیستم کارایی بهتری نسبت به سیستم لوله‌ای و قطری از خود نشان داده است.

واژگان کلیدی: سیستم شش ضلعی، hexagrid system، تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی، عملکرد لرزه‌ای، ضریب رفتار



مقدمه

تداخل ملاحظات سازه‌ای و معماری مهندسان سازه را به توسعه سیستم جدیدی براساس نیازهای معماری تشویق کرد. مهمترین عامل برای پیکربندی ساختمان‌های بلند در قرن 19 میلادی، دلایل اقتصادی (افزایش فضای اداری با بلند مرتبه سازی و افزایش اجاره با داشتن نور طبیعی، منظره بهتر و راحتی ساکنین) بود. برای دستیابی به این هدف، تکنولوژی جدیدی توسعه داده شد که سیستم سازه‌ای را بهتر کرد (Ali and Moon 2007).

در میان تمام سیستم‌های سازه‌ای، سیستم با عملکرد لوله‌ای بهترین کارایی را دارد. در واقع ایجاد سیستم مقاوم در برابر بار جانبی در پیرامون سازه توجه عموم را به خود جلب کرد.

در حال حاضر سیستم شبکه قطری با رفتار لوله‌ای به عنوان سیستمی کارا در هر دو زمینه سازه‌ای و معماری برای ساختمان‌های بلند استفاده می‌شود. قطری‌های پیرامونی به عنوان نما هم استفاده می‌شوند که باعث زیبایی دوچندان ساختمان می‌شود. این سیستم در میان سایر سیستم‌های لوله‌ای در مقابله با نیروی جانبی اثرگذاری بیشتری دارد. استفاده از شبکه قطری پیرامونی در نما باعث می‌شود فولادی زیادی به صورت متمرکز در نما استفاده شود که اگرچه عملکرد خوب سازه‌ای دارد ولی عملکرد معماری آن کم می‌شود. تحقیقات قبلی روی سیستم شبکه قطری بیشتر روی روش‌های ساده‌سازی طراحی (Moon, Connor et al. 2007)، لنگی برش (Leonard 2007) و عملکرد غیرخطی لرزه‌ای (Kim and Lee 2012) تمرکز دارد.

هرچه ارتفاع سازه بلندتر می‌شود، سیستم مقاوم لرزه‌ای بااهمیت‌تر از سیستم ثقلی می‌شود. ارتقاء دقت ساخت و ترکیب سیستم‌های مقاوم جانبی می‌تواند باعث شکسته شدن حد ارتفاعی سازه‌ها بشود.

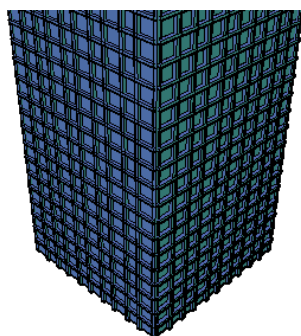
جدیدا یک سیستم سازه‌ای جدید به نام "شش ضلعی" که برای اولین بار به عنوان یک سیستم سازه‌ای توسط خیرالدین و مشهدی‌علی (Mashhadiali and Kheyroddin 2013) معرفی شده بود، به سیستم‌های سازه‌ای لوله‌ای اضافه شده است. پیکربندی آن شامل چندین شبکه شش ضلعی در نمای ساختمان است. شش ضلعی‌ها هم بار ثقلی و هم بار جانبی را توسط تنش محوری اعضا تحمل می‌کنند. در نتیجه آنها به سادگی فقط در کشش و فشار عمل می‌کنند و خمش ندارند. در سال 2014 مشهدی‌علی و خیرالدین خرابی پیش‌رونده این سیستم را بررسی کردند (Mashhadiali and Kheyroddin 2014). در سال 2015 مونتوری و همکاران به نحوه طراحی این سیستم پرداختند (Montuori, Fadda et al. 2015).

هدف این مقاله مقایسه سیستم شش ضلعی، با سیستم شبکه قطری و سیستم لوله‌ای، برای درک بهتر این سیستم جدید و شناخت بهتر رفتار آن تحت زلزله می‌باشد. برای این کار 6 سازه سه بعدی در دو تراز 30 و 50 طبقه در سه سیستم شش ضلعی، شبکه قطری و لوله‌ای انتخاب کردیم. ابتدا ظرفیت سازه را تحت آنالیز استاتیکی غیرخطی مقایسه کردیم، سپس جابه‌جایی طبقه بام را تحت شتاب‌نگاشت حوزه نزدیک با اثر پیش‌روندگی در نرم‌افزار PERFORM 3D (Powell 2000) که برای تحلیل غیرخطی سرعت و دقت بالایی دارد، مورد مقایسه قرار دادیم.

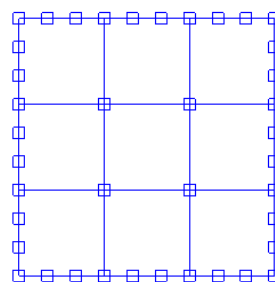
سیستم لوله‌ای^۱

یکی از سازه‌های خارجی بسیار رایج، سیستم لوله‌ای است که می‌تواند به عنوان یک سیستم سازه‌ای سه‌بعدی که کل محیط ساختمان را برای تحمل بارهای جانبی به کار می‌گیرد، تعریف شود. نخستین کاربرد مفهوم لوله‌ای به فضلورخان نسبت داده می‌شود که این مفهوم را در سال 1961 مطرح کرد و ساختمان 43 طبقه دویت چس‌نات^۲، نخستین ساختمان با سیستم لوله‌ای را در شیکاگو طراحی نمود (Ali and Moon 2007).

این سیستم‌ها شکل تکامل یافته سازه‌های قاب معمولی بوده و در ساختمان‌های فلزی، بتنی و مرکب مورد استفاده قرار می‌گیرند. هنگامی که استفاده از قاب‌های بادبندی شده و قاب‌ها با دیوار برشی در سازه‌های بسیار بلند ناکارا شدند؛ قاب‌های لوله‌ای به عنوان سیستم جایگزین مطرح گردیدند. این سیستم گسترشی منطقی از قاب مقاوم خمشی است که در نتیجه آن سختی تیرها و ستون‌ها به طور برجسته‌ای به وسیله کاهش ابعاد دهانه‌ی آزاد و افزایش عمق عضو، افزایش داده می‌شود. بارزترین مشخصه این سیستم استفاده از ستون‌های پیرامونی با فواصل نزدیک بوده، که این اعضا با تیرهای عمیق^۳ به یکدیگر متصل می‌گردند؛ بنابراین کل ساختمان به عنوان یک طره قائم بسیار بزرگ در برابر ممان واژگونی مقاومت می‌کند.



(ب)



(الف)

شکل 1: سیستم سازه‌ای لوله‌ای، الف - پلان سازه، ب - نمای سه بعدی

به طور کلی در طرح لوله‌ای فرض می‌شود که عناصر سازه‌ای پیرامونی ساختمان در مقابل بارهای جانبی مثل یک تیر جعبه‌ای شکل توخالی که از زمین طره شده‌اند، عمل می‌کنند. چون دیوارهای خارجی تمام یا بیشتر بار جانبی را تحمل می‌کنند، مهاربندهای قطری یا دیوارهای داخلی پرهزینه حذف می‌گردند، البته می‌توان با افزودن نوعی مهاربندی داخلی لوله را بیشتر تقویت کرد و سخت‌تر نمود.

بازدهی مطلوب این سیستم، ناشی از گره‌های صلب زیادی است که در پیرامون سازه وجود دارد و موجب پیدایش یک لوله بزرگ می‌گردد. لوله خارجی در این سیستم، تمام نیروهای جانبی را تحمل می‌کند. نیروهای ثقیلی بین لوله خارجی و ستون‌ها یا دیوارهای داخلی در صورت وجود تقسیم می‌گردد. همچنین کف‌های صلب طبقات همچون دیافراگم‌هایی، نیروهای جانبی را به دیوارهای پیرامونی توزیع می‌کنند. در کنار بازدهی بالا، این سیستم موجب می‌گردد که فضای خالی نسبتاً وسیع و خالی از

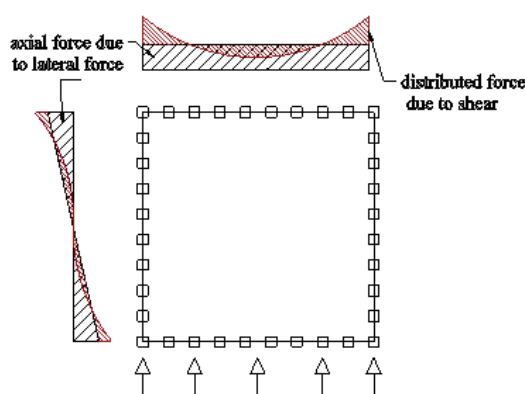
¹ Tubular System

² DeWitt-Chestnut Apartment Building, Chicago, 1961

³ Deep Spandrel Beams

ستون‌ها عریض ایجاد گردد که دلیل آن تحمل تمام نیروی جانبی به وسیله سیستم لوله‌ای است. اما به دلیل ستون‌های پیرامونی نزدیک به هم، دید ساختمان تا حدودی محدود می‌شود.

رفتار واقعی لوله در جایی بین رفتار تیر طره‌ای خالص و قاب خالص قرار دارد. اضلاعی از لوله که موازی امتداد نیروهای جانبی می‌باشند، با توجه به انعطاف‌پذیری تیرها، تمایل دارند که مانند قاب‌های صلب چند دهانه و مستقل عمل کنند. این انعطاف‌پذیری سبب می‌شود که در قاب تغییر شکل ناشی از برش ایجاد شود که به نام لنگی برش خوانده می‌شود (شکل 2). بنابراین در ستون‌ها و تیرهای خمش به‌وجود می‌آید.



شکل 2: پدیده لنگی برش در سیستم لوله‌ای

مسئله برش به‌شدت روی کارایی سیستم‌های لوله‌ای تاثیر می‌گذارد و تمام پیشرفت‌های بعدی در طرح لوله‌ای سعی بر برطرف کردن این اشکال داشته است.

سیستم شبکه قطری^۴

در قرن حاضر، تعدادی از متخصصان مجذوب قابلیت‌های منحصربه‌فرد سازه‌های دیاگریدی در ساختمان‌های بلند شده و پاسخ بسیاری از نیازهای جدید را در این سازه‌ها جستجو کردند. توانایی سازه‌های دیاگرید در تامین سختی جانبی و پیش‌پیشی پربازده در سازه‌های بلند سبب علاقه‌مندی پژوهشگران و طراحان ساختمان‌های بلند گردیده است.

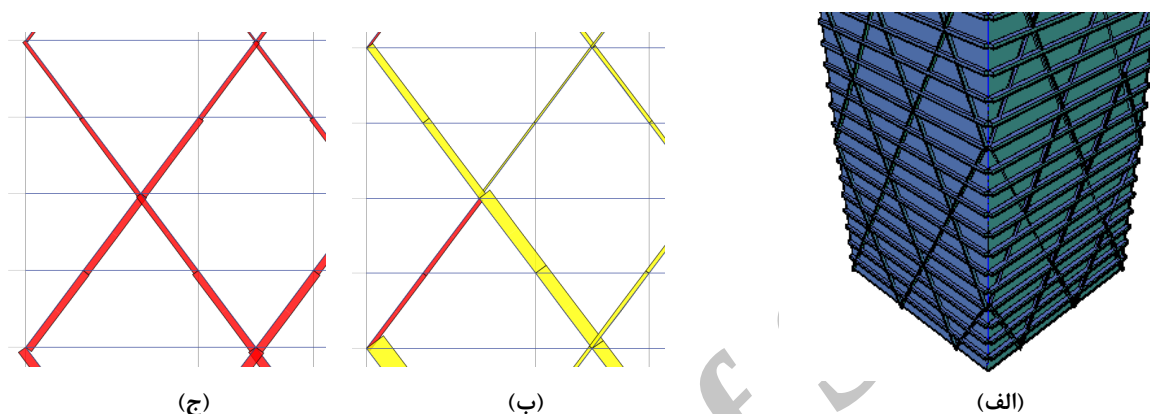
بعد از سیستم‌های لوله‌ای، سیستم‌های نوینی تحت عنوان سیستم‌های شبکه‌ای با رفتاری مشابه با سیستم‌های لوله‌ای به‌وجود آمدند. اولین دسته از سیستم‌های شبکه‌ای، سیستم شبکه قطری است که در آن اعضای قطری به‌صورت شبکه‌های مثلثی در پیرامون سازه قرار می‌گیرند.

این سیستم سازه‌ای به دلیل قرارگیری در پیرامون سازه، عملکرد معماری مناسبی دارد و موجب تغییرات اساسی در معیار زیبایی شناختی گردیده است. همچنین استفاده از اعضای قطری، مقاومت برشی مورد نیاز را تامین می‌کند.

در این سیستم اعضای قطری مثلثی شکل در پیرامون سازه قرار می‌گیرند. بنابراین رفتار لوله‌ای، شکل می‌دهند، اما تفاوت این سیستم با سیستم لوله‌ای این است که ستون‌های خارجی در شبکه قطری حذف می‌شوند و پیکربندی مثلثی شکل،

⁴ Diagrid System

پایداری سازه را جهت تحمل بارهای ثقلی و جانبی تامین می‌کند. در شکل 3 نمونه‌ای از چیدمان اعضای قطری در سیستم شبکه قطری و نحوه توزیع بار در محل گره اعضای قطری نشان داده شده است.



شکل 3: الف - نمونه‌ای از چیدمان اعضای قطری در سیستم شبکه قطری، ب - توزیع بار در محل گره تحت بار جانبی، ج - توزیع بار در محل گره تحت بار ثقلی

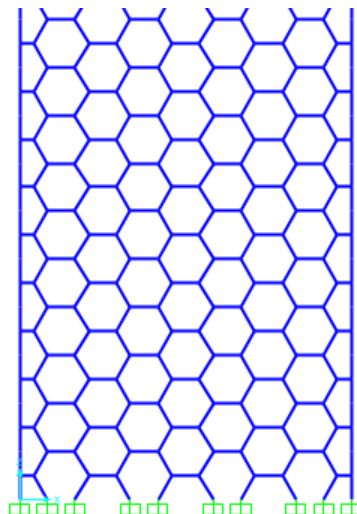
سیستم لوله‌ای اولیه دارای مشکلاتی از قبیل ایجاد لنگی برش در سازه بود که طی آن به جای این که تیر و ستون‌های قاب در تحمل بار جانبی در کشش و فشار محوری مستقیم باشند، در قاب‌ها تغییر شکل ناشی از برش ایجاد می‌شود؛ بنابراین در ستون‌ها و تیرها خمش به وجود می‌آید.

در سیستم شبکه قطری، اعضای قطری با اتصالات ساده مفصلی به هم وصل شده‌اند، در نتیجه این سیستم دارای عملکرد ساده محوری است و تقریباً تا هر ارتفاعی قابل استفاده می‌باشد. همچنین این سیستم به دلیل داشتن درجات نامعینی، قابلیت بازتوزیع نیروها را به هنگام انفجار دارد.

سیستم شش ضلعی

امروزه با پیشرفت علوم و فناوری، نیازها و خواسته‌های جدیدی در زمینه مهندسی سازه به وجود آمده است. سیستم شبکه شش ضلعی شامل چندین شبکه شش ضلعی در محیط خارجی ساختمان است. طرز قرارگیری اعضای این سیستم به گونه‌ای است که در مقابل هر دو بار ثقلی و جانبی به وسیله نیروهای محوری اعضا ایستادگی می‌کند. بنابراین کلیه اعضای شبکه شش ضلعی با اتصالات مفصلی در نظر گرفته می‌شوند.

سیستم شبکه شش ضلعی به دلیل پیکربندی خود، درست مانند سیستم شبکه قطری رفتار می‌کند. با توجه به جهت بارگذاری جانبی، وجوه ساختمان مانند اعضای بال یا جان مقطع پلان می‌مانند. بدین صورت که در مقابل بارهای جانبی، یالی از سازه که در جهت عمود بر بار جانبی است بال سازه و یالی که در راستای بارهای جانبی است، جان سازه می‌باشد. قرارگیری اعضا با زاویه با زاویه 120 درجه در گره‌ها بیانگر پایداری کامل آن می‌باشد. بنابراین این سیستم برای دهانه‌های عریض بدون این که شرایط نامساعد برای سازه ایجاد نماید، بسیار مناسب است. وجود دهانه‌های عریض علی‌رغم تامین پایداری سازه، منجر به نوردهی بالا و در نتیجه استفاده کمتر از روشنایی مصنوعی می‌شود. این امر تاثیر بسزایی در عملکرد معماری آن خواهد داشت. متعاقباً ایجاد چشم‌اندازهای زیبا از دیگر مطلوبیت آن خواهد بود. نمونه‌ای از پیکربندی آن را در شکل 3 می‌بینید.



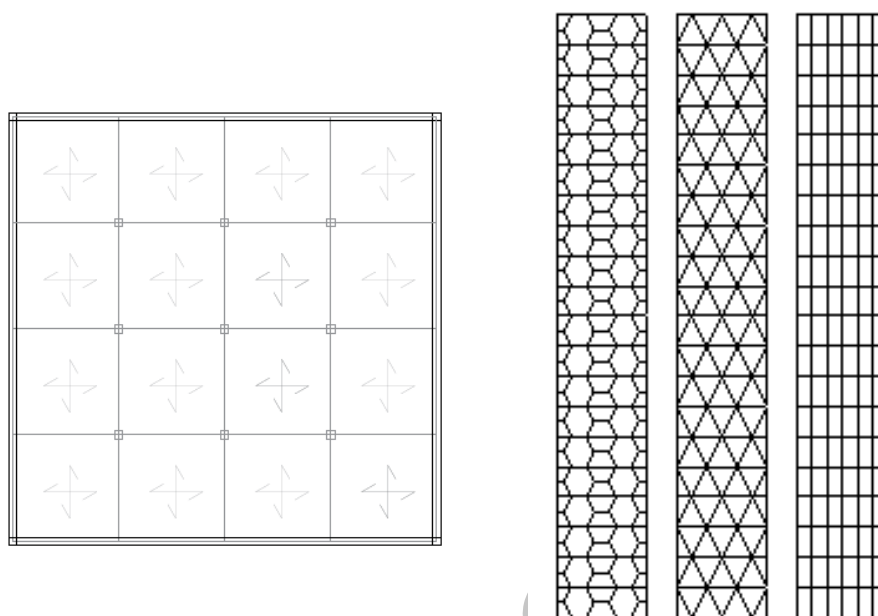
شکل 4: نمای قاب سیستم شش ضلعی

مدل سازی نمونه ها

در این مقاله مدل های کامپیوتری از ساختمان های 30 و 50 طبقه با سیستم های لوله ای، شبکه قطری و شش ضلعی در نظر گرفته شده است. مدل ها مطابق استاندارد 2800 ایران ویرایش چهارم، برای منطقه ای با خطر لرزه ای خیلی زیاد با برنامه ETABS 9.7.4 طراحی و با برنامه PERFORM 3D تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی شده اند. بار مرده و زنده طبقات به ترتیب 7.75 kN/m^2 و 2 kN/m^2 در نظر گرفته شده است. پارامترهای هندسی سازه های مورد مطالعه در جدول 1 آورده شده است. در شکل 5 پلان سازه ای که به طور مشابه برای تمام مدل ها استفاده شده است همچنین نمای یکی از قاب های هر سیستم ساختمانی نشان داده شده است.

جدول 1: پارامترهای هندسی مدل های مورد بررسی

ارتفاع طبقات (m)	طول دهانه ثقلی (m)	تعداد دهانه ثقلی در هر جهت
3.464	6	4
تعداد دهانه باربر جانبی		
سیستم لوله ای	سیستم شبکه قطری	سیستم شش ضلعی
12	4	4



شکل 5: پلان و نمای ساختمان‌های مورد بررسی

تمام اتصالات تیرها و مهاربندهای سازه‌های شبکه قطری و شش ضلعی طبق تعریف آن‌ها به ستون مفصلی بوده، ولی در سازه لوله‌ای، تیرهای ثقلی داخلی مفصلی و تیرهای باربر پیرامونی گیردار به ستون متصل می‌شوند. مقاطع تیرها، ستون‌ها و مهاربندها در هر سه سیستم قوطی توخالی ساخته شده از ورق می‌باشد که در جداول 2 تا 7 آورده شده است.

جدول 2: مقاطع سیستم لوله‌ای 30 طبقه

تیر خارجی	ستون خارجی	طبقه
Box 300x20	Box 300x20	30-21
	Box 300x30	20-16
Box 300x30	Box 300x40	15-11
	Box 360x40	10-6
	Box 400x30	5-1

جدول 3: مقاطع سیستم شبکه قطری 30 طبقه

مهاربند	ستون گوشه	طبقه
Box 150x10	Box 150x20	30-28
Box 200x10	Box 300x20	27-24
	Box 500x40	23-20
Box 200x20	Box 600x40	19-16
	Box 800x40	15-12

	Box 900x50	11-8
	Box 1000x60	7-4
	Box 1200X60	1-3

جدول 4: مقاطع سیستم شش ضلعی 30 طبقه

مهاربند	ستون گوشه	طبقه
Box 300x20	Box 300x20	30-23
	Box 450x30	22-18
Box 300x40	Box 600x30	17-13
	Box 750x30	12-8
	Box 900x40	7-1

جدول 5: مقاطع سیستم لوله ای 50 طبقه

تیر خارجی	ستون خارجی	طبقه
Box 300x40	Box 300x40	50-21
	Box 450x30	20-16
	Box 500x40	15-11
	Box 900x50	10-1

جدول 6: مقاطع سیستم شبکه قطری 50 طبقه

مهاربند	ستون خارجی	طبقه
Box 200x10	Box 200x10	50-45
Box 200x20	Box 300x40	45-41
	Box 800x40	40-36
	Box 900x50	35-31
	Box 1000x60	30-26
	Box 1200x60	25-21
	Box 1300x70	20-16
	Box 1400x80	15-11
	Box 1600x80	10-6
	Box 1700x90	5-1

جدول 7: مقاطع سیستم شش ضلعی 50 طبقه

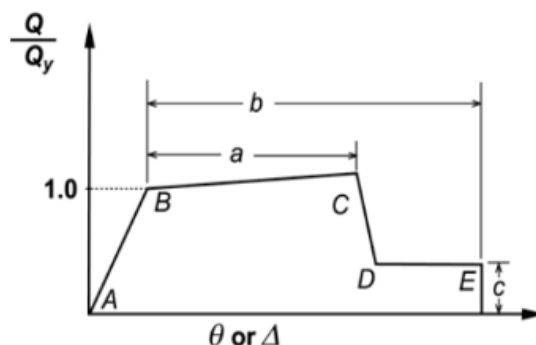
مهاربند	ستون خارجی	طبقه
Box 300x20	Box 320x20	50-45

	Box 320x40	45-41
Box 300x40	Box 500x40	40-36
	Box 800x40	35-31
	Box 1000x40	30-26
Box 360x40	Box 1100x40	25-21
	Box 1200x40	20-16
	Box 1200x60	15-11
	Box 1300x60	10-6
	Box 1400x60	5-1

از جداول بالا دیده می‌شود سازه شبکه قطری و شش ضلعی بدلیل داشتن فقط 4 ستون در گوشه‌های ساختمان، مقاطع بزرگتری برای ستون‌ها نسبت به سیستم لوله‌ای دارد. که به خاطر همین مشکل در بعضی وارد ستون‌های گوشه را حذف می‌کنند.

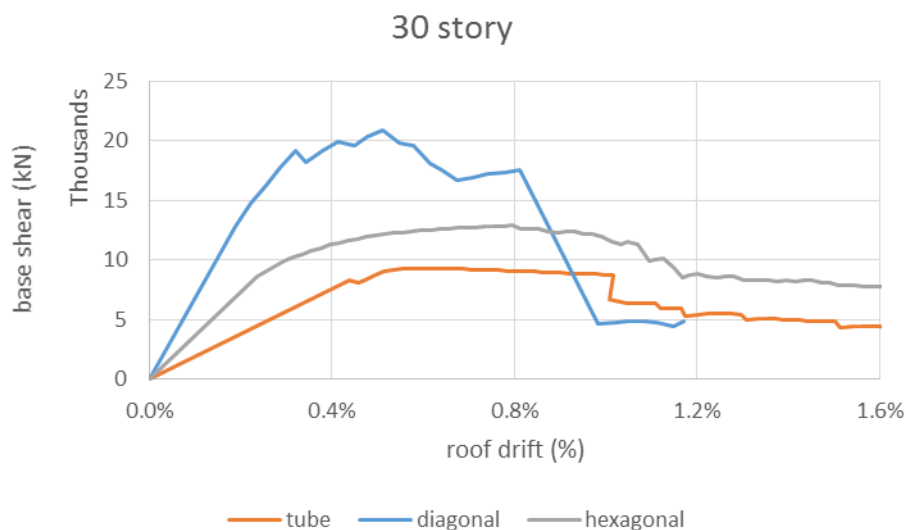
مقایسه نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی

در این روش، بار جانبی ناشی از زلزله، به طور استاتیکی و به تدریج به صورت فزاینده به سازه اعمال می‌شود تا آنجا که تغییرمکان در یک نقطه خاص (نقطه کنترل) تحت اثر بار جانبی به مقدار مشخص (تغییرمکان هدف) برسد یا پیش از آن سازه ناپایدار شود. هدف از آنالیز پوش‌اور ارزیابی عملکردی عملکرد موردنظر از یک سیستم سازه‌ای به وسیله آنالیز استاتیکی غیرخطی برای تخمین مقاومت و تغییرشکل بوجود آمده در برابر زلزله می‌باشد. این تقاضاها با ظرفیت موجود در سطح عملکرد مقایسه می‌شود. این ارزیابی برپایه تشخیص پارامترهای عملکردی مهم سازه شامل جابه‌جایی کلی سازه، جابه‌جایی طبقات و تغییرشکل غیرارتجاعی المان‌ها انجام می‌یابد (FEMA 2000). در این مقاله برای تعریف معیارهای پذیرش و پارامترهای مدل-سازی برای مفاصل پلاستیک اعضا سازه‌ای از آیین‌نامه ASCE 41-13 (Pekelnicky and Poland 2012) استفاده شده است (شکل 6).

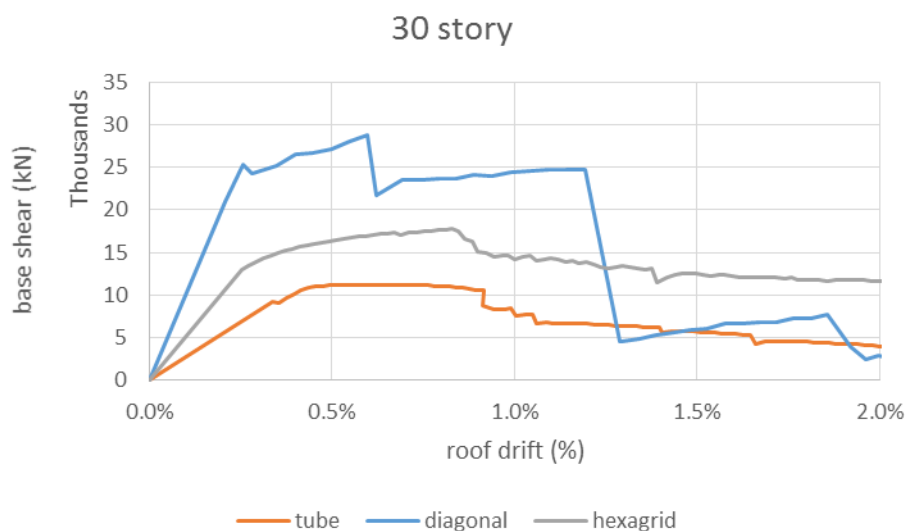


شکل 6: منحنی نیرو-تغییرشکل تعمیم‌یافته برای اعضا و اجزای فولادی (FEMA 2000)

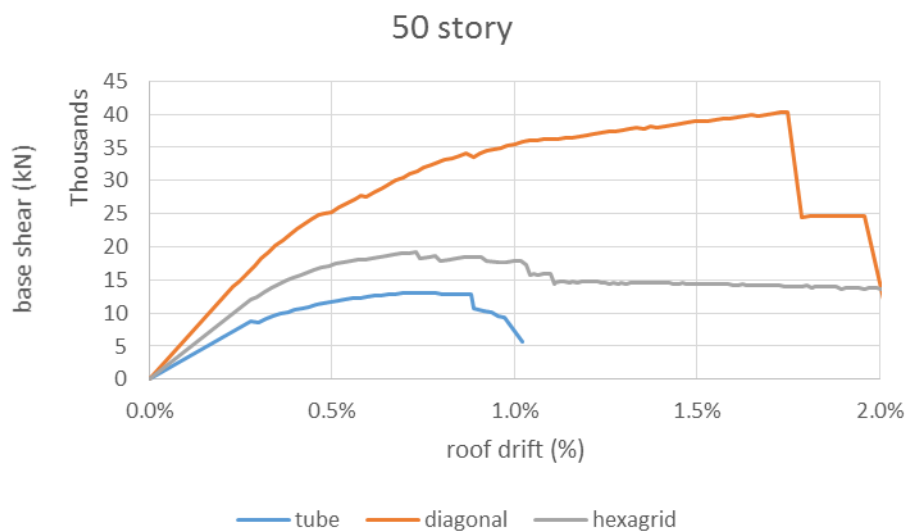
پارامترهای Q و Q_y به ترتیب در شکل 6 نیروی تعمیم یافته و مقاومت نظیر اولین تسلیم عضو می باشند. همچنین Δ تغییر مکان مفصل و θ دوران مفصل می باشند. برای انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی از الگوی بار مدال و یکنواخت استفاده شده است و همچنین اثرات غیرخطی هندسی در نظر گرفته شده است. برای انجام تحلیل از نرم افزار PERFORM 3D استفاده می کنیم. نمودارهای (1)، (2)، (3) و (4) نشان دهنده نمودار برش پایه-تغییر مکان بام برای قابهای فولادی لوله ای، شبکه قطری و شش ضلعی در تعداد طبقات 30 و 50 طبقه می باشد که برای دو الگوی بار جانبی مدال و یکنواخت نشان داده شده است. در این نمودارها، محور افقی تغییر مکان بام بر حسب میلیمتر و محور قائم برش پایه سازه بر حسب کیلونیوتون است.



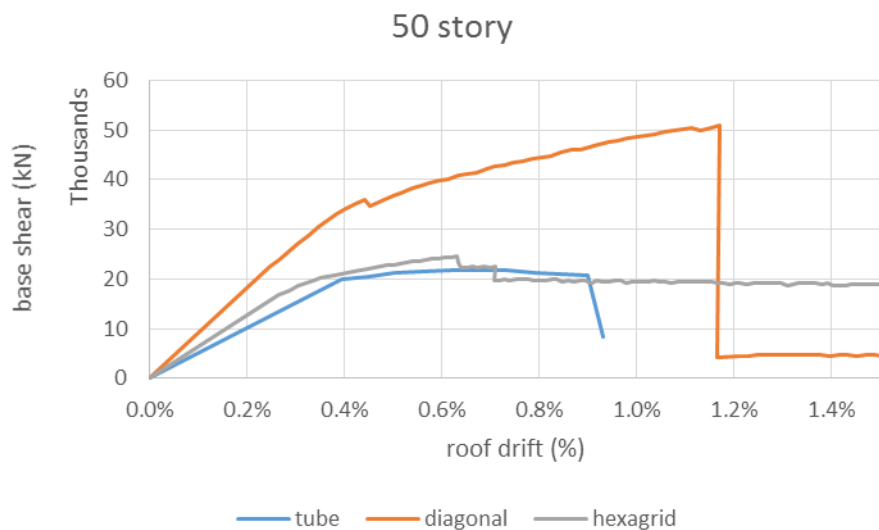
نمودار 1: منحنی ظرفیت سازه های 30 طبقه با الگوی تحت مدال



نمودار 2: منحنی ظرفیت سازه های 30 طبقه با الگوی یکنواخت



نمودار 3: منحنی ظرفیت سازه‌های 50 طبقه با الگوی تحت مد اول



نمودار 4: منحنی ظرفیت سازه‌های 50 طبقه با الگوی یکنواخت

با توجه به نمودارهای بالا ملاحظه می‌شود، سازه شبکه قطری بیشترین سختی و لوله‌ای کمترین سختی را دارد، در عین حال سیستم شش ضلعی سختی‌ای بینابین دارد که باعث ایجاد مزیت شکل‌پذیری بیشتر نسبت به شبکه قطری می‌شود. مزیت دیگر این سیستم، نداشتن افت مقاومت می‌باشد.

مقایسه نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی

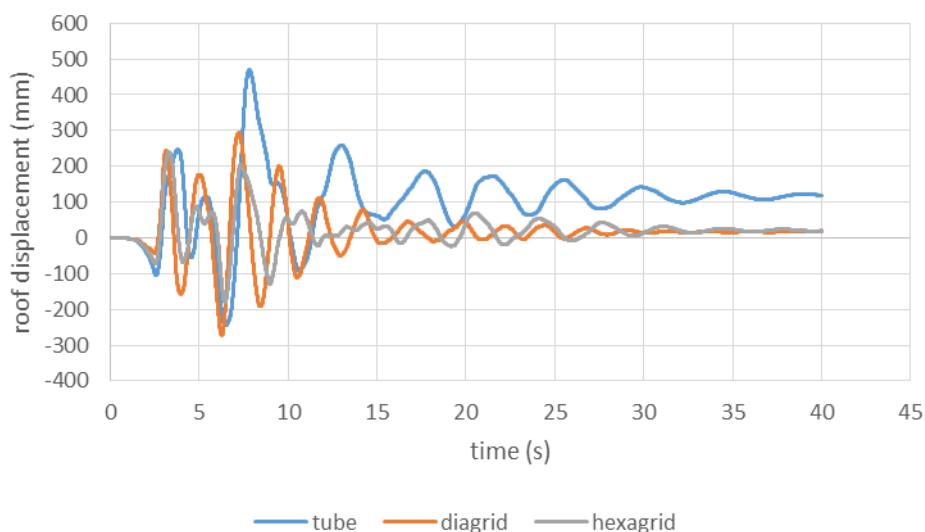
جهت انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی از شتاب‌نگاشت زلزله حوزه نزدیک پیش‌رونده مطابق جدول 8 استفاده می‌کنیم. برای مقیاس کردن از روش حداکثر شتاب استفاده می‌کنیم، بدین صورت که شتاب حداکثر زلزله را به $0.35g$ یا شتاب زلزله سطح خطر 1 همپایه می‌کنیم.

جدول 8: مشخصات شتاب‌نگاشت مورد استفاده در تحلیل دینامیکی

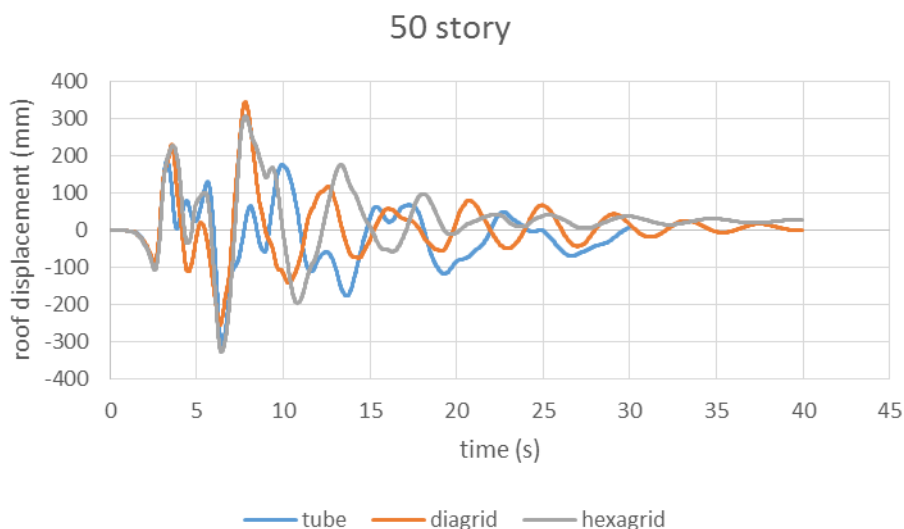
زلزله	تاریخ	ایستگاه	بزرگا	فاصله از گسل (km)	PGA (g)
Northridge	1994	LA Dam	6.69	5.92	0.427

برای انجام تحلیل تاریخچه زمانی از مولفه‌ی جهت 64 درجه شتاب زلزله استفاده خواهد شد. در این بخش نمودارهای جابه‌جایی جانبی بام (نمودار 5 و 6) برای سه سازه در دو تراز طبقاتی نشان داده خواهد شد.

30 st



نمودار 5: تغییر مکان بام تحت زلزله Northridge برای سازه‌های 30 طبقه



نمودار 6: تغییر مکان بام تحت زلزله Northridge برای سازه‌های 50 طبقه

از نمودارهای بالا مشاهده می‌شود در سازه 30 طبقه با سیستم لوله‌ای بیشترین تغییر مکان و در سیستم شش ضلعی کمترین تغییر مکان رخ داده است، همچنین در سیستم لوله‌ای تغییر مکان ماندگار پس از زلزله در سازه ایجاد شده است، در حالیکه در سیستم شش ضلعی و شبکه قطری تغییر مکان باقی مانده قابل صرف نظر کردن می‌باشد.

نتیجه‌گیری

نتایج زیر از مطالعات عددی انجام گرفته در این پژوهش حاصل شده‌اند:

- 1- سیستم لوله‌ای سختی کمتر، در نتیجه تغییر مکان بزرگتری در طول زلزله نسبت به سایر سیستم‌ها دارد.
- 2- سیستم شبکه قطری سختی بیشتر، ولی تغییر مکان بزرگتری نسبت به سیستم شش ضلعی دارد.
- 3- سیستم شش ضلعی با سختی متوسط و تغییر مکان کمتر، یکی از بهترین سیستم‌ها برای سازه‌های بلند محسوب می‌شود.
- 4- در سیستم لوله‌ای تغییر مکان ماندگار پس از زلزله در سازه ایجاد می‌شود که نشان از غیرخطی شدن بیشتر اعضا از جمله ستون‌ها دارد، ولی در سایر سیستم‌ها تغییر مکان ماندگار قابل صرف نظر کردن است.

مراجع

- Ali, M. M. and K. S. Moon (2007). "Structural developments in tall buildings: current trends and future prospects." *Architectural Science Review* **50**(3): 205-223.
- FEMA, P. (2000). "Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings." *FEMA-356, Federal Emergency Management Agency, Washington, DC.*

- Kim, J. and Y. H. Lee (2012). "Seismic performance evaluation of diagrid system buildings." The Structural Design of Tall and Special Buildings **21**(10): 736-749.
- Leonard, J. (2007). Investigation of shear lag effect in high-rise buildings with diagrid system, Massachusetts Institute of Technology.
- Mashhadiali, N. and A. Kheyroddin (2013). "Proposing the hexagrid system as a new structural system for tall buildings." The Structural Design of Tall and Special Buildings **22**(17): 1310-1329.
- Mashhadiali, N. and A. Kheyroddin (2014). "Progressive collapse assessment of new hexagrid structural system for tall buildings." The Structural Design of Tall and Special Buildings **23**(12): 947-961.
- Montuori, G. M., et al. (2015). "Hexagrid-hexagonal tube structures for tall buildings: patterns, modeling, and design." The Structural Design of Tall and Special Buildings **24**(15): 912-940.
- Moon, K. S., et al. (2007). "Diagrid structural systems for tall buildings: characteristics and methodology for preliminary design." The Structural Design of Tall and Special Buildings **16**(2): 205-230.
- Pekelnicky, R. and C. Poland (2012). ASCE 41-13: Seismic evaluation and retrofit of existing buildings. SESOC 2012 Convention.
- Powell, G. (2000). "Perform-3D CSI." User Manual and User Guide, Powell Inc.